WHRG 2026：競技から再利用可能な知識へ

公開作業版 — 2026年10月22日

世界人形ロボット運動会（WHRG）2026は、速さや跳躍だけを競う大会ではなかった。51種目のうち21種目が、家庭、店舗、工場、ホテル、図書館などを模した実環境タスク部門である。ここでは、100メートル走の8.64秒、完全自律の5対5サッカー、26分12秒に及ぶ家庭内作業という三つの場面から、大会が測ろうとした能力を読み解く。[1]

大会後には、準備・訓練・競技から得た2,500時間超のデータセットも発表された。しかし、発表された規模と、第三者が取得して再利用できる状態は同じではない。本報告は、競技結果、運用条件、組織関係、データ公開を一つの成功物語にまとめず、証拠ごとに分けて検証する。

結論の要点

- 16か国、666チーム、2,056台、1,301試合・試技という規模で、競技部門30種目と実環境タスク部門21種目が実施された。[1]
- 大型100メートル走の優勝記録は8.64秒。5対5サッカーは10台が共通機体上で完全自律に動き、決勝は10対1だった。家庭内サービスは片付けから洗濯・衣類操作までを連結した。[2][3][4]
- 159のメダル枠を再構成でき、136枠を公式チーム名へ割り当てた。未解決23枠を残し、企業・機体系列の報道集計と混同しない。
- 2,500時間超のデータは内容と共同発表者が説明されている。一方、2026年10月13日の監査では、安定した取得経路、完全なマニフェスト、版、チェックサム、スキーマ、明示的な再利用ライセンスを一式として確認できなかった。

読み方

第1章は三つの競技場面から始める。第2章と第3章で大会構造と21の実環境タスクを説明し、第4章で記録とメダルを検証する。第5章と第6章は、発表されたデータの内容と、実際の公開状態を分けて扱う。第7章から第9章は、チーム、機体、ルール、訓練、2025年からの変化を追う。全51種目、監査方法、未解決点は付録にまとめた。

参考文献

1. 新華社「全球首个世界级人形机器人运动会全量数据集发布」（2026年8月27日）。
2. 公式「100米（大型组）决赛成绩公告」（2026年8月26日）。
3. 清華大学「清华火神队卫冕足球5V5大型组」（2026年8月）。
4. 公式「家庭场景-家政服务岗-决赛成绩更正」（2026年8月23日）。

第1章 WHRG 2026の全体像

8.64秒、10対1、26分12秒。この三つの結果から、WHRG 2026が単なるロボット運動会ではなく、単機の運動、複数機の協調、長時間の実作業を同じ大会で評価したことが見えてくる。

一度の号令で100メートル

大型100メートル走の決勝で、天骄队は8.64秒を記録した。スタートの号令後に人が進行方向を修正する競技ではない。静止した機体が発走し、加速し、姿勢を保って100メートルを走り切る。競技後には制動の難しさも報じられたが、記録が示すのは、人型機体の短距離移動が秒単位の比較対象になったことだ。[1]

ただし、人間の世界記録との数字だけの比較は意味が薄い。機体区分、路面、計時、スタート条件、転倒時の扱いが異なるからである。本報告では、この8.64秒を大会の大型級・決勝という条件付きの記録として扱う。

10台が同時に判断するサッカー

5対5大型サッカーの決勝では、清華大学の清华火神队が10対1で勝った。両チームは同じBooster T2を基盤にし、試合中の10台は完全自律で動いた。清華大学は、チームが大会前の約3週間で新しい機体へ適応したと説明している。[2]

短距離走が一機の運動制御を測るのに対し、サッカーは知覚、位置取り、ボール操作、複数機体の協調を同時に要求する。10対1という得点差はその試合の結果であり、機体そのものの優劣だけには還元できない。共通機体でも、認識・戦術・通信・調整の違いが現れるからである。

途中指示を含む26分12秒

家庭内サービスの決勝では、北京银河星数が305点、26分12秒で優勝した。課題は、散らかった物の片付け、ドアを開けた宅配便の受け取り、汚れた衣類の洗濯機への投入、衣類たたみ、物干しを30分以内につなぐものだった。途中には宅配受取の指示が入り、固定された一動作の繰り返しではない。更正後の公式結果は、この実行を完全自律として記録している。[3][4]

ここで重要なのは、把持の一回の成功ではなく、移動、物体認識、ドア操作、柔軟物の扱い、指示への切り替えを長い系列で継続した点である。実環境タスク部門は完全自律を係数1.0、遠隔操作を0.5として評価した。遠隔操作を許すことと、両者を同じ得点として扱うことは別である。[5]

三つの場面が示す大会の設計

場面	主に試されるもの	結果の読み方
100メートル走	加速、姿勢制御、直進、制動	同じ階級・規則・ラウンド内で比較する
5対5サッカー	知覚、判断、ボール操作、複数機協調	共通機体でもソフトウェアと運用差が出る
家庭内サービス	長い作業列、柔軟物、途中指示、復旧	得点、時間、自律係数を併記する

大会は2026年8月22日から26日まで北京の国家速滑館で開かれ、16か国、666チーム、2,056台が51種目、1,301試合・試技に参加したと報じられた。[6] 大会の価値は最大記録だけでなく、同じ開催枠の中で、単機の運動、複数機の協調、長時間の実作業を別々に測ったことにある。

参考文献

1. 公式「100米（大型组）决赛成绩公告」（2026年8月26日）。
2. 清華大学「清华火神队卫冕足球5V5大型组」（共通機体、完全自律、10対1、準備期間）。
3. 中央広播網「家政服务岗比赛」（長い作業列と競技状況）。
4. 公式「家庭场景-家政服务岗-决赛成绩更正」（2026年8月23日）。
5. 組織委員会「第二届世界人形机器人运动会竞赛规程总则」（2026年7月2日）。
6. 新華社「全球首个世界级人形机器人运动会全量数据集发布」（2026年8月27日）。

第2章 51競技で何を競ったか

WHRG 2026の51種目は、競技部門30種目と実環境タスク部門21種目に分かれる。前者は時間、距離、重量、得点、審査点といった比較しやすい尺度を置き、後者は複数の作業を現場に近い系列へ組み合わせる。[1]

競技の六つのまとまり

まとまり	代表例	評価の中心
陸上・跳躍	100メートル、400メートル、1500メートル、障害走、幅跳び、高跳び	時間、距離、高さ
球技	3対3・5対5サッカー、卓球	試合得点と勝敗
演技	体操、ストリートダンス、標準舞、チアダンス	審査員得点
格闘・力競技	キックボクシング、重量挙げ、綱引き、投壺	判定、成功重量、ラウンド、命中
現場サービス	小売、飲食、消防、オフィス、家庭、ホテル、図書館、園区、充電	作業点、時間、自律係数
デクスタラスハンド	組立、計量、積み木、釘打ち、開栓、開梱、豆つかみ、接続	微細操作の作業点

この分類は、単一の総合点へまとめるためのものではない。8.64秒、16キログラム、305点を足し合わせても、意味のある順位にはならない。種目ごとに、何を成功とし、どの介入を認め、どの単位で測ったかを読む必要がある。

完全自律と遠隔操作

競技部門の多くは、試合・試技中の遠隔操作を認めない完全自律を基本とした。一方、実環境タスク部門は遠隔操作を許す種目があり、完全自律に1.0、遠隔操作に0.5の係数を与えた。[1] したがって「ロボットが作業を完了した」だけでは、自律性を判断できない。

本報告は運用状態を、完全自律、限定介入を含む自律、遠隔操作、混合運用、未確認に分ける。チーム記事が一つの走行を完全自律と説明していても、その記述を同じ種目の全出場者へ広げない。

ルールは結果の一部である

組織委員会は2026年4月に最初の26種目の規則を公表し、6月に第二陣の試行版、7月に総則と解説を追加した。[2][3][4] 同じ種目名でも、階級、予選・決勝、許容介入、制限時間、採点式が違えば結果の意味は変わる。

例えば400メートル走は2026年に大小の階級へ分かれた。2025年の単一クラスと名称だけで直結しない。実環境タスクの順位は、作業点だけでなく、自律係数と減点を含む。公式結果表の数字は、ルールから切り離して読むことができない。

全51種目の作業、優勝者、記録、結果出典は付録にまとめる。

参考文献

1. 組織委員会「第二届世界人形机器人运动会竞赛规程总则」（2026年7月2日）。
2. 組織委員会「首批26项竞技赛规则发布」（2026年4月21日）。
3. 組織委員会「关于发布第二批赛项规则（试行版）的公告」（2026年6月16日）。
4. 組織委員会「场景赛规则解读活动」（2026年7月16日）。

第3章 21の実環境タスク競技

実環境タスク部門は、単発のデモを並べたものではない。商品を選んで棚を直す、食品を温めて届ける、部品を識別して挿入するなど、認識・移動・把持・道具操作を一つの手順へつないだ。完全自律は係数1.0、遠隔操作は0.5であり、優勝者名だけでは運用状態を比較できない。[1]

全21種目

番号	種目	ロボットが行う主な作業	優勝チーム
31	総合五種	五つの異なる作業を連続して完了する	天工
32	小売サービス	注文品の選定、棚巡回、補充、誤配置修正	宁波具泛智能
33	飲食サービス	食品把持、電子レンジ操作、飲料と料理の提供	北京银河星数
34	梱包・入庫	製品梱包、ラベル貼付、倉庫への入庫	北京智元赛队
35	組立・供給	部品搬送、識別、仕分け、精密挿入	成都智元赛队
36	消防救援	消防現場を模した複数の処置	上海智元队
37	緊急対応	突発事態に対する規定手順の実行	深圳智元赛队
38	オフィス総合サービス	印刷物や物品の配達・整理	千寻智能
39	家庭内サービス	片付け、宅配受取、洗濯、衣類たたみ、物干し	北京银河星数
40	ホテルサービス	客室整理と宿泊客向け作業	优理奇黑豹队
41	図書整理	図書の識別、分類、配架	清华上交智元联合队
42	園区管理	巡回、点検、管理作業	北京人形-河南科技学院队
43	電気自動車充電	充電コネクタを扱う一連のサービス	北京人形-晓悟智能联队
44	電動工具組立	電動工具の部品を組み立てる	灵心巧手
45	粉末計量	微量の粉末を扱い、指定量を量る	武大智元联合队
46	積み木組立	小さなブロックを指定構造へ組む	上海智元队
47	釘打ち固定	工具で釘を打ち、対象物を固定する	无锡智元赛队
48	開栓・開蓋	瓶や容器を把持して栓・蓋を開ける	成都智元赛队
49	開梱・開封	中身を傷めず箱や包装を開く	北京智元赛队
50	ピンセット豆つかみ	小さな豆粒をつまんで移す	成都智元赛队
51	ケーブル接続	細いケーブルとコネクタを接続する	上海智元队

長い系列と接触の多様さ

家庭内サービスは、硬い箱、ドア、柔らかい衣類、洗濯機という異なる対象を26分以上にわたり扱った。小売サービスは反射しやすい袋物を含む商品を選び、誤配置も直す。飲食サービスは壊れやすい食品をつかみ、電子レンジの操作と配膳までつなぐ。[2]

梱包・入庫では、薬箱を取り上げ、錠剤を包装し、説明書を折り、柔らかい外装へ収めるところまでを連続させた。組立・供給では、部品を識別・仕分けし、エンジン部品の狭い空間へ正確に挿入する必要があった。[3] さらに八つのデクスタラスハンド専門種目は、粉末、豆粒、釘、ケーブルのように接触条件の異なる対象を切り分けた。長い作業列と微細操作の双方が、実用化のボトルネックとして競技化されたのである。

オフィスでは用紙補給、シュレッダー操作、会議用品の準備を組み合わせ、園区管理は屋外で30分間の複数作業を課した。電気自動車充電はコネクタの把持・接続・復帰を一連のサービスとして扱う。これらは「物を運ぶ」だけでなく、設備の状態を読み、道具を正しく使い、制限時間内に次の作業へ移る能力を測る。[1]

更正された結果

家庭、ホテル、消防の結果は2026年8月23日に更正された。本報告は更正後のみを採用し、失効した結果を重複計上しない。家庭は305点・26分12秒・完全自律、ホテルは145点、消防は150点・8分57秒である。[4][5][6]

参考文献

1. 組織委員会「第二届世界人形机器人运动会竞赛规程总则」（2026年7月2日）。
2. 雷峰網「银河通用无遥操完成家庭、餐饮、商超任务」（2026年8月31日）。
3. 新華社「人形机器人赛场走向产业场景」（2026年8月24日）。
4. 公式「家庭场景-家政服务岗-决赛成绩更正」（2026年8月23日）。
5. 公式「酒店场景-宾客服务岗-决赛成绩更正」（2026年8月23日）。
6. 公式「应急场景-消防救援岗-决赛成绩更正」（2026年8月23日）。

第4章 主要結果と2025→2026

主要記録

競技結果は、時間、距離、重量、審査点、試合得点など別々の尺度で作られる。次の表は、公式結果または主催・機関発表で確認できた代表値である。

種目	優勝チーム	記録	条件	出典
100メートル走・小型級	天骁队	11.98秒	決勝	[1]
100メートル走・大型級	天骄队	8.64秒	決勝	[2]
400メートル走・小型級	天工	45.66秒	決勝	[3]
400メートル走・大型級	天工	38.15秒	決勝	[3]
1500メートル走	天卓队	2分21秒64	決勝	[4]
4×100メートルリレー	天工	2分20秒79	複数機体	[5]
立ち高跳び	天卓队	3.40メートル	静止状態からの跳躍	[6]
走り幅跳び	天骄队	7.97メートル	2026年新設	[7]
重量挙げ・重量級	北京人形-华科联队	16キログラム	成功重量	[8]

これらを一つの能力指数へ変換することはできない。短距離の記録更新が、長時間の作業継続や微細操作の向上を自動的に意味するわけではない。

159枠のメダル台帳

公式公告から53の競技・階級単位に金銀銅159枠を作り、136枠を公式チーム名へ割り当てた。解決済みは金47、銀44、銅45。未解決は23枠で、金6、銀9、銅8である。

状態	金	銀	銅	合計
公式チーム名へ割当済み	47	44	45	136
未解決	6	9	8	23
全枠	53	53	53	159

更正が出た家庭、ホテル、消防は新しい結果だけを採用した。公告から読み取れない欄は推測で埋めていない。

チーム集計と企業集計は違う

報道には、智元、天工、宇樹などを企業・機体系列でまとめたメダル数がある。しかし、公式チーム名、共同チーム、機体メーカー、プラットフォーム利用者をどこまで同じ系列に含めるかで合計は変わる。主表は結果公告に記載されたチーム名を単位とし、企業系列の値は再現規則が明示できる場合だけ別表で扱う。

報道上の集計	チーム名台帳から確認できる範囲	判定
智元：金18・銀16・銅12	厳格一致では金15・銀15・銅12	一部再現
北京人形／天工：金15・銀12・銅18	金15は再現、銀・銅は包含規則に依存	一部再現
宇樹：計10	公式名一致は銀2、第三者利用を含めても7まで	一部再現

これは報道値が誤りだという意味ではない。分母が「公式チーム」なのか「企業関係・機体利用を含む系列」なのかが異なるため、同じ表へ混ぜられないという判断である。[9][10]

2025年と比較できるもの

1500メートル走は2025年の6分34秒40から、2026年の2分21秒64へ短縮した。同名・同距離で比較しやすい一方、路面、計時、細則の完全一致までは確認できない。立ち高跳びは0.95641メートルから3.40メートルへ伸びたと閉幕報道が扱う。[11]

400メートル走は2026年に大小の階級へ分かれたため、2025年の単一クラス1分28秒03との単純な改善率は示さない。100メートル走も対応階級の条件が揃わないため、8.64秒を前年比較には使わない。

参考文献

1. 公式「100米（小型组）决赛成绩公告」（2026年8月26日）。
2. 公式「100米（大型组）决赛成绩公告」（2026年8月26日）。
3. 公式「400米决赛成绩公告」（2026年8月23日）。
4. 公式「1500米决赛成绩公告」（2026年8月23日）。
5. 公式「4×100米接力决赛成绩公告」（2026年8月25日）。
6. 公式「原地跳高决赛成绩公告」（2026年8月25日）。
7. 公式「跳远决赛成绩公告」（2026年8月23日）。
8. 公式「举重重量级决赛成绩公告」（2026年8月25日）。
9. 界面新聞「智元机器人赛况与OmniHand专项结果」（2026年8月26日）。
10. 鈦媒体「智元、天工、银河通用等のメダル集計」（2026年8月28日）。
11. 新華社「全球首个世界级人形机器人运动会全量数据集发布」（2026年8月27日）。

第5章 大会が生んだ2,500時間超のデータ

大会閉幕時、準備・訓練と正式競技から得た2,500時間超のデータセットが共同発表された。競技で生まれた成功・失敗の軌跡を、表彰後の学習・評価へ戻す構想は、この大会の重要な成果候補である。[1][2]

発表された規模

項目	発表値
総時間	2,500時間超
収集段階	準備・訓練、正式競技
応用場面	12
作業	44
スキル	100超
細分化タスク	10,000超

12の応用場面はデータ側の分類であり、大会プログラムの21実環境タスク種目とは別の数である。両者の対応表は公開情報から確認できない。

三層として説明された内容

新華社は、原始センサ、意味アノテーション、タスク軌跡の三層として内容を説明した。そこには多視点映像、関節運動、機体状態、実行結果、失敗例、境界条件、意味ラベル、物体認識・検出のアノテーション、長時間の操作軌跡、非構造環境での外乱が含まれるとされた。[2]

この説明どおりのデータが対応付けられていれば、成功例だけでなく、失敗からの復旧、長い作業列の途切れ方、機体状態と映像の同期を調べられる。しかし、これは発表内容の評価であり、実ファイルを検査した結論ではない。

発表から読み取れる生成経路

段階	支持される内容	まだ不明なこと
準備・訓練	正式競技前の実行も収集範囲に含む	チーム別・機体別の収録時間
正式競技	試合・試技の実行、結果、失敗例を含む	全51種目をどこまで含むか
多モーダル収集	映像、関節運動、機体状態を記録	カメラ数、周波数、同期方法
処理・意味付け	意味ラベル、検出アノテーション、軌跡を説明	スキーマ、品質管理、分割方法
データセット化	12場面、44作業、100超のスキル、10,000超のタスク	版、ファイル形式、総容量、マニフェスト

この表は、発表資料が支える範囲だけをつないだものである。収集から配布までの詳細な処理系が技術文書として公開されたことを意味しない。

七つの共同発表者

主体	公開情報で確認できる位置付け	まだ確認できないこと
赛迪研究院	共同発表者	収集・保管・配布の担当範囲

主体	公開情報で確認できる位置付け	まだ確認できないこと
北奥集団	共同発表者、運営関係	配布実務と保有量
北京人形机器人创新中心	共同発表者、機体提供者	データ量とアノテーション範囲
智元机器人	共同発表者、機体提供者	データ量と対象種目
银河通用	共同発表者、競技参加・機体提供	データ量と対象走行
Spirit AI（万境千寻（北京）科技有限公司）	共同発表者	収集、提供、注釈のどれを担ったか
星海图	共同発表者、機体提供者	大会データへの具体的な寄与

共同発表者として名が並ぶことは、各組織が同量のデータを提供したことや、全組織が配布責任を負うことを意味しない。企業三社が訓練・競技データの開放に合意したという報道はあるが、組織別・機体別の寄与を示すマニフェストは確認できない。[3]

Spirit AIの法的主体は、同社の公開情報に記載された統一社会信用コードを伴う名称で照合した。[4] この同一性確認から、特定のデータ寄与を推定することはできない。

発表と再利用を分ける

公表値、モダリティ、共同発表者は「発表済み」「内容が説明済み」という状態を支える。一方、第三者が取得し、ファイル構造を確かめ、権利条件に従って再利用できるかは別の検証である。第6章では、取得経路、版、完全性、スキーマ、ライセンスを段階別に監査する。

参考文献

1. 中国新聞網「第二届世界人形机器人运动会落幕」（2026年8月27日）。
2. 新華社「全球首个世界级人形机器人运动会全量数据集发布」（2026年8月27日）。
3. 参考消息による日経報道の紹介（2026年9月、三社のデータ開放合意）。
4. Spirit AI「关于我们」（法人名称と統一社会信用コード、2026年10月22日確認）。

第6章 データはどう公開され、誰が使えるのか

監査結論

WHRG 2026の2,500時間超データは、規模と内容が発表され、公開の意思も報じられた。[1] しかし2026年10月13日時点で、第三者が再現可能な手順で取得・検証・再利用できる完全な公開パッケージは確認できなかった。

この結論は「存在しない」「一切公開されていない」という断定ではない。発表済みで内容は説明されているが、安定したダウンロード経路、完全なマニフェスト、版識別子、チェックサム、スキーマ文書、明示的な再利用ライセンスを一式として確認できない、という範囲付きの評価である。

運用段階	WHRG 2026大会データ
発表	はい
取得経路の特定	いいえ
アクセス可能	未確認
ダウンロード可能	未確認
ライセンスの特定	いいえ
オープンライセンス	いいえ

四つの公開状態

状態	判定	WHRG 2026
発表済み	将来公開または公開意思と範囲が示される	確認
内容説明済み	規模やモダリティが説明される	確認
取得可能	安定した経路から少なくとも一部を取得できる	未確認
再利用可能	取得、構造、版、文書、権利を独立に検証できる	未確認

「無料」はライセンスではない。閲覧できること、取得できること、改変・再配布できること、同じ入力から結果を再現できることは、それぞれ別の条件である。

確認できなかった公開要素

- 永続的な案内ページと取得手順
- 安定したダウンロード先、申請フォーム、API
- アカウント要件、承認経路、公開問い合わせ窓口
- 二次元コード、ミニプログラム、公開クラウドドライブ
- 全ファイルを列挙するマニフェスト
- 版識別子、リリース識別子、更新履歴
- ファイルサイズとチェックサム
- 12場面・44作業・スキル・タスクの対応表
- 機体、センサ、周波数、形式、アノテーションのスキーマ
- 研究利用、商用利用、改変、再配布を定めるライセンス
- 引用要件、訂正・撤回手順

公開方法を比較する

次の比較は品質、規模、用途の順位ではない。第三者が「どこから、どの版を、どの条件で取得するか」を確認できるかだけを見る。比較対象がWHRGデータの構成要素だという証拠もない。

データセット	取得経路	内容・構造	版・完全性	権利
WHRG 2026大会データ	完全な経路を未確認	発表記事による説明	未確認	未確認
RoboMIND	配布ページあり、利用条件への同意が必要	データカード、ファイル一覧、処理道具	V1.0以後の更新説明	Apache-2.0表示
AgiBot World 2026	配布ページと取得例あり	タスク別ファイル、サンプル、説明	リポジトリ履歴とファイル一覧	CC BY-NC-SA 4.0
Unitree公開データ群	公式組織ページからタスク別配布	個別タスク単位の説明	各リポジトリ履歴	原則Apache-2.0、個別確認が必要
WorldSimReady-Home	配布ページ、試用版あり、利用条件への同意が必要	家庭環境のシーンと操作エピソード	ファイル一覧と試用版	CC BY-NC-SA 4.0
RekaDaily-10K	登録不要の配布ページと取得手順	生データ、処理済みデータ、メタデータ	更新される件数と分割ファイル	Apache-2.0

RoboMINDはデータカードに機体別の軌跡、形式、版更新、処理道具を記し、配布自体は同意制である。[2] AgiBot World 2026はタスク単位の取得例とライセンスを示す。[3] Unitreeは単一の巨大配布物ではなく、公式組織配下にタスク別リポジトリを並べている。[4]

WorldSimReady-Homeはシミュレーション向け家庭環境であり、試用版と本体を分けている。[5] RekaDaily-10Kはロボット軌跡ではなく人の一人称映像だが、生データと処理済みデータ、メタデータ、取得方法、ライセンスを公開しており、配布設計の比較に使える。[6]

次回監査の判定点

公開状態が変わったと判断するには、新しい案内記事だけでは足りない。実際に第三者環境からサンプルを取得し、マニフェストと照合し、版・チェックサム・スキーマ・ライセンスを保存する必要がある。更新のたびに監査日を付け、過去の「見つからなかった」という記録も消さない。

参考文献

1. 南方網「全量数据集即日起通过组委会免费向社会开放」（2026年8月26日）。
2. RoboMIND公式データカード（2026年10月22日確認）。
3. AgiBot World 2026公式データカード（2026年10月22日確認）。
4. Unitree Robotics公式配布組織（2026年10月22日確認）。
5. WorldSimReady-Home公式データカード（2026年10月22日確認）。
6. Reka AI「RekaDaily-10k」（2026年8月6日、9月16日更新）。

第7章 チーム・大学・メーカー・ロボット

大会の結果表に現れるチーム名を、そのまま企業名や機体メーカー名として集計すると関係を誤る。一つのチームに複数の大学・企業が参加することがあり、外部メーカーの機体を使うこともある。特定種目への出場は、チームそのものとも別の単位である。

五つの役割

役割	何を表すか	混同すると起きる誤り
チーム	大会で活動する参加集団	同名企業の全成果へ合算する
出場枠	あるチームの特定種目への登録	一出場を独立チームとして数える
所属組織	大学、企業、研究機関	機体メーカーを自動的に所属先とする
機体メーカー	ロボットを製造した主体	利用チームをメーカー直営とみなす
支援・提供者	機体、訓練、資金、技術を提供する主体	支援から所有・成果帰属を推定する

共通機体でも成果はチームに帰属する

5対5サッカーではBooster T2という共通機体が使われた。決勝結果は清華大学の清华火神队の成果であり、メーカー単独の結果ではない。共通ハードウェアは比較条件を近づけるが、知覚、戦術、連携、調整はチーム側の仕事として残る。[1]

国際チームと中国製プラットフォーム

新華社によると、ブラジルのチームは五つのRoboCupチームを統合し、加速進化の機体と支援を受けた。豪州のRoboRoosは三大学の共同チームで、同社機体を使った。[2] これはメーカーの国外チームではなく、国外チームが中国製プラットフォームを開発基盤にした事例である。

日本のGMO RobotsはUnitree G1を二次開発し、100メートル、400メートル、1500メートルへ出場したと報じられた。[3] 早稲田大学との関係、宇樹科技の製造、G1の使用は、それぞれ別の関係として記述する。

大学・企業の共同チーム

公式結果には、北京人形ロボットイノベーションセンターと河南科技学院、北京舞蹈学院と智元、武漢大学と智元など、複数主体を名前に含むチームが現れる。[4] 公式名は参加主体の手掛かりになるが、契約、知的財産、開発担当、データ帰属までは示さない。

共同チームを単一企業へまとめないことは、メダル集計にもデータ公開にも重要である。「智元を含むチーム」と「智元という公式チーム名」は同じ集合ではない。同様に、ある機体を使ったことから、そのメーカーへメダルやデータを帰属させない。

関係が未確認なら空欄にする

名前の近さや同じ機体だけで組織関係を埋めると、後の分析が誤った前提を引き継ぐ。所属、製造、提供、共同参加は、公式結果、大学・企業発表、機体情報のいずれで確認したかを分け、確認できない関係は未確認のまま残す。

参考文献

1. 清華大学「清华火神队卫冕足球5V5大型组」（2026年8月）。
2. 新華社「世界舞台激荡创新的回响」（2026年8月25日）。
3. 新華網転載「冰丝带赛场大考：举重接力齐登场」（2026年8月26日）。
4. 公式「园林场景—园区管理岗—决赛成绩公告」（2026年8月21日）。

第8章 競技を成立させた基盤

大会は、ルール文書と会場だけでは成立しない。機体へのアクセス、解説、事前訓練、同じ設備、結果公告、データ保存がそろって初めて、各チームの試行を比較できる。

規則の段階公開

組織委員会は、2026年4月に最初の26種目、6月に第二陣の試行版、7月に総則を公表した。実環境タスク向けには規則解説も実施した。[1][2][3] この順序は、競技条件が一度に固定されたのではなく、募集・準備期間中に具体化されたことを示す。

規則版を保存する理由は、結果の比較条件を後から再現するためである。完全自律か、遠隔操作を認めるか、制限時間はいくつか、転倒・介入をどう減点するかが変われば、同じ種目名でも別の測定になる。

訓練と会場アクセス

障害走と実環境タスクには予約訓練が設けられ、開幕直前には公式訓練の通知が出た。[4][5] 実環境タスクの設備は、ドア、棚、家電、工具、商品など配置そのものが課題の一部である。事前に同等環境へ触れられるかは、ソフトウェア調整と安全確認に直結する。

ただし、公開通知からは全チームの実利用時間、予約取得率、キャンセル、設備差までは分からない。制度があったことと、アクセスが均等だったことを同一視しない。

機体と部品へのアクセス

デクスタラスハンド専門種目にはハードウェア支援策が公表された。[6] サッカーでは共通のBooster T2を使う条件が、異なるチームの制御・戦術を同じ機体上で比較する場を作った。[7] 海外チームへの機体提供と技術支援も、参加障壁を下げる役割を持った。

一方、提供機体の所有権、改造範囲、保守条件、支援終了後の利用は資料ごとに確認が必要である。機体提供が、その後のコードやデータの公開を自動的に伴うわけではない。

結果公告と訂正

公式サイトは競技別の結果公告をPDFや画像で公開した。家庭、ホテル、消防のように更正された結果もある。[8] 公告の細分化は、チーム名と順位を追跡できる利点がある一方、全競技をまとめた機械可読表がないと横断集計に手作業が必要になる。

データ基盤

閉幕時の2,500時間超データ発表は、訓練と競技の記録を大会後へつなぐ構想だった。映像、関節運動、機体状態、失敗例、意味ラベルを同期して残せば、結果表だけでは見えない失敗過程を研究できる。[9]

しかし、収集基盤と公開基盤は別である。大会内部で保存できていても、第三者向けの版管理、マニフェスト、チェックサム、スキーマ、ライセンスがなければ再利用の入口にはならない。競技を成立させた基盤の次の課題は、比較可能性を大会外へ持ち出すことである。

参考文献

1. 組織委員会「首批26项竞技赛规则发布」（2026年4月21日）。
2. 組織委員会「关于发布第二批赛项规则（试行版）的公告」（2026年6月16日）。
3. 組織委員会「场景赛规则解读活动」（2026年7月16日）。
4. 組織委員会「障碍赛和场景赛预约训练的通知」（2026年7月15日）。
5. 組織委員会「第二届世界人形机器人运动会官方训练的通知」（2026年8月15日）。
6. 組織委員会「灵巧手硬件支持方案」（2026年7月13日）。
7. 清華大学「清华火神队卫冕足球5V5大型组」（2026年8月）。
8. 公式「8月23日の三つの成績更正」（2026年8月23日）。
9. 新華社「全球首个世界级人形机器人运动会全量数据集发布」（2026年8月27日）。

第9章 2025から2026へ、そして大会後

規模は拡大した

2025年大会について、北京市政府は16か国、280チーム、500台超と報じた。2026年は16か国、666チーム、2,056台である。[1][2]

指標	2025年	2026年	読み方
参加国	16	16	国数は同じ
チーム	280	666	大会全体の公表値
ロボット	500台超	2,056台	下限値と確定値のため倍率は示さない
種目	初年度の規程に基づく	51	同一分類か要確認

2025年の280チーム全てを並べた公式名簿は回収できていない。そのため、個別チームの継続率や新規参入率は計算できない。総数の増加と、同じ組織・人員・コードが継続したことは別の命題である。

結果は条件がそろう範囲だけ比べる

1500メートル走は2025年の6分34秒40から2026年の2分21秒64へ短縮した。立ち高跳びは0.95641メートルから3.40メートルへ伸びたと閉幕報道が扱う。[3] これらも路面、器具、細則を併記して読む必要がある。

400メートル走は2026年に大小の階級へ分かれ、100メートル走も対応条件がそろわない。走り幅跳びと重量挙げは2026年の新設である。比較可能な数字だけを選び、改善を特定メーカーや大会施策の因果効果へ直結させない。

大会後に発表された四つの展開

展開	発表内容	2026年10月13日時点
五つの研究開発課題	端末側の多モーダル認識、高速無線、腕と手の協調、外乱耐性、電子審判	募集・採択・実装を未確認
学校への機体配備	100台を訓練基地や学校へ配備する構想	配備完了を未確認
国家速滑館の訓練基地	3,000平方メートルの実環境訓練施設を年末までに整備する計画	完成・利用開始を未確認
2027年大会	2027年8月25日に北京で開幕する方向	最終種目表・規則は未確定

これらは競技を研究、人材育成、常設訓練へつなぐ意図を示す。[4][5][6] ただし、発表は運用実績ではない。完成、利用、採択、成果公開を別の証拠で追う必要がある。

大会の次の評価軸

2026年は、競技の規模、完全自律の比重、長い実作業、データ化の構想が前面に出た。次に問われるのは、記録がさらに伸びるかだけではない。

- 同じ規則で完遂率や再現性を比較できるか。
- 共同チームの成果が再利用可能なコードや文書として残るか。
- 発表されたデータが、版と権利を伴って第三者へ届くか。
- 訓練基地と学校配備が、実際の利用記録へ変わるか。

競技結果、大会基盤、公開成果を分けて追うことで、単年の見せ場と継続的な技術基盤を区別できる。

参考文献

1. 北京市政府「2025 WHRG: 16 countries, 280 teams, 500+ robots」（2025年8月11日）。
2. 新浪財経「2056台机器人、666支队伍、16个国家」（2026年8月13日）。
3. 新華社「全球首个世界级人形机器人运动会全量数据集发布」（2026年8月27日）。
4. 国際科技創新中心「世界人形机器人运动会发布五大揭榜计划」（2026年8月27日）。
5. C114「100台机器人捐赠与机器人进校园」（2026年8月26日）。
6. 数据交易网「冰丝带3000平方米场景专训基地」（2026年8月27日）。

付録 全種目・監査方法・未解決事項

付録A 調査方法とエビデンス方針

1. 公式規程と競技一覧から51種目の骨格を作る。
2. 公式公告、添付PDF・画像、機関発表から結果を種目ごとに照合する。
3. 更正通知を旧結果より優先し、失効値を二重計上しない。
4. メダルは競技・階級ごとに金銀銅一枠を作り、公式チーム名へ割り当てる。
5. チーム、所属組織、機体メーカー、使用プラットフォーム、出場枠を分離する。
6. 自律性は種目規則と個別実行の資料を分け、全体へ外挿しない。
7. データ公開は、発表、内容説明、取得、再利用の四状態で判定する。
8. 重要な数字は日付、分母、単位、条件を付け、異なる定義を合算しない。

読者向けの主張は、ワークブックや内部レビューではなく、その根拠となる公開資料へ直接リンクする。検索で見つからないことは不在の証明にせず、監査日と検索範囲を伴う限定的な結論とする。

付録B 51種目・公式結果一覧

表は、ロボットが行う作業、確認できた優勝者・記録、結果の所在を一か所で追えるようにしたものだ。「未確認」は結果が存在しないという意味ではなく、本調査の出典経路で確定していないことを示す。公式チーム名は原表記を保持する。

番号	種目	主な作業	優勝者・記録	出典
1	100メートル走・小型級	静止状態から100メートルを走る	天骁队、11.98秒	[3]
2	100メートル走・大型級	静止状態から100メートルを走る	天骄队、8.64秒	[4]
3	400メートル走・小型級	トラック一周を走る	天工、45.66秒	[5]
4	400メートル走・大型級	トラック一周を走る	天工、38.15秒	[5]
5	1500メートル走	持久走を完走する	天卓队、2分21秒64	[6]
6	4×100メートルリレー	複数機体で四区間をつなぐ	天工、2分20秒79	[7]
7	100メートル障害走	障害を越えて完走する	深圳智元赛队、1分28秒32	[8]
8	400メートル障害走	長い障害コースを完走する	天骄队、4分11秒44	[9]
9	立ち幅跳び	助走なしで前方へ跳ぶ	天卓队、4.83メートル	[10]
10	走り幅跳び	助走して跳躍距離を測る	天骄队、7.97メートル	[11]
11	立ち高跳び	静止状態から上へ跳ぶ	天卓队、3.40メートル	[12]
12	5対5サッカー・大型級	10台が完全自律で試合する	清华火神队、決勝10対1	[13]
13	5対5サッカー・中型級	中型機体で試合する	未確認	[2]

番号	種目	主な作業	優勝者・記録	出典
14	3対3サッカー・U19	U19チームが試合する	未確認	[2]
15	床運動	規定時間の演技を採点する	星海图星舰队、269点	[14]
16	重量挙げ・軽量級	バーベルを持ち上げて保持する	未確認	[2]
17	重量挙げ・重量級	成功した最大重量を競う	北京人形-华科联队、16キログラム	[15]
18	ストリートダンス	自律演技を審査する	B-BOT鹿小明	[16]
19	標準舞	国際標準舞を演じる	北京舞蹈学院与智元机器人联合代表队	[17]
20	チアダンス	チア演技を審査する	鹿明机器人	[18]
21	太極拳	指定動作を含む演武	上海智元队、40.5点	[19]
22	自選武術	任意の武術套路を演じる	上海高弈队、84点	[20]
23	綱引き・軽量級	複数ラウンドで綱を引く	行者泰山	[21]
24	綱引き・重量級	複数ラウンドで綱を引く	天工	[22]
25	投壺・車輪型	矢を壺へ投げる	未確認	[23]
26	投壺・二足型	矢を壺へ投げる	启江百步穿杨队	[23]
27	卓球	グループ戦と決勝戦を行う	香港大学SMASH战队	[24]
28	キックボクシング	三階級で自律格闘する	階級別三チーム	[25]
29	テニス	開幕時に模範試合を行う	正式結果未確認	[2]
30	第30種目	公式一覧と規程の対応を確認する必要あり	未同定	[1]
31	総合五種	五作業を連続実行する	天工	[26]
32	小売サービス	選品、補充、誤配置修正	宁波具泛智能、300点・7分53秒・完全自律	[27]
33	飲食サービス	食品把持、加熱、配膳	北京银河星数	[28]
34	梱包・入庫	梱包、貼付、搬送	北京智元赛队	[29]
35	組立・供給	識別、仕分け、精密挿入	成都智元赛队	[30]
36	消防救援	消防現場の処置	上海智元队、150点・8分57秒	[31]
37	緊急対応	突発事態への手順を実行	深圳智元赛队	[32]
38	オフィス総合サービス	物品の配達と整理	千寻智能	[33]
39	家庭内サービス	片付け、宅配、洗濯、衣類操作	北京银河星数、305点・26分12秒・完全自律	[34]
40	ホテルサービス	客室整理と接客作業	优理奇黑豹队、145点	[35]
41	図書整理	識別、分類、配架	清华上交智元联合队	[36]
42	園区管理	巡回、点検、管理	北京人形-河南科技学院队	[37]
43	電気自動車充電	充電コネクタを操作	北京人形-晓悟智能联队	[38]

番号	種目	主な作業	優勝者・記録	出典
44	電動工具組立	手先で部品を組み立てる	灵心巧手	[39]
45	粉末計量	微量の粉末を量る	武大智元联合队	[40]
46	積み木組立	小ブロックを指定形状に組む	上海智元队	[41]
47	釘打ち固定	工具で釘を打つ	无锡智元赛队	[42]
48	開栓・開蓋	瓶や容器を開ける	成都智元赛队	[43]
49	開梱・開封	箱と包装を開く	北京智元赛队	[44]
50	ピンセット豆つかみ	小さな豆をつまんで移す	成都智元赛队	[45]
51	ケーブル接続	細い線と端子を接続する	上海智元队	[46]

付録C メダル再構成表

公式チーム名で集計した上位15件を示す。同順位処理ではなく、再構成台帳の金・銀・銅・総数順に基づく表示順位である。企業系列への合算ではない。

表示順位	公式チーム名	金	銀	銅	計
1	上海智元队	4	4	1	9
2	天工	5	0	4	9
3	无锡智元赛队	1	4	3	8
4	北京智元赛队	2	2	2	6
5	天卓队	3	3	0	6
6	天骁队	1	3	2	6
7	宁夏智元赛队	0	1	4	5
8	深圳智元赛队	2	2	1	5
9	天骄队	3	1	0	4
10	成都智元赛队	3	1	0	4
11	北京银河星数	2	1	0	3
12	北京人形-北交大-强脑知行联队	0	0	2	2
13	北京人形-北信科-星驰智械队	0	0	2	2
14	北京人形-华科联队	1	1	0	2
15	北京人形-晓悟智能联队	1	1	0	2
—	割当済み合計	47	44	45	136
—	未解決	6	9	8	23
—	全枠	53	53	53	159

付録D データ公開監査

監査日は2026年10月13日。公式サイトの公告・文書、共同発表七主体の公開ページ、Hugging Face、ModelScope、OpenI、Gitee、GitHub、GitCode、公開網盤、閉幕式画像の二次元コード候補、日本語・中国語・英語の名称検索を対象にした。

段階	確認内容	判定
発表	名称、2,500時間超、共同発表者	確認
内容説明	12場面、44作業、100超のスキル、10,000超のタスク、モダリティ	確認
案内	永続的な公式案内ページ	未確認
取得	安定したダウンロードまたは申請経路	未確認
完全性	マニフェスト、ファイルサイズ、チェックサム	未確認
版管理	版識別子、更新履歴	未確認
解釈	スキーマ、機体・センサ・注釈文書	未確認
権利	明示的な再利用ライセンス	未確認

検索で見つからなかったことは永久的な不在の証明ではない。名称変更、限定申請、後日公開の可能性があるため、監査日を伴う結果として保存する。

付録E 未解決事項

- 51種目のうち5種目で、決勝結果への直接経路が未解決である。
- 159メダル枠のうち23枠は公式チーム名へ割り当てられていない。
- 第30種目は公式一覧と規程の対応が未同定である。
- 2025年の280チーム全てを示す公式名簿を回収できていない。
- 七共同発表者それぞれのデータ寄与量と担当工程は確定していない。
- 2,500時間超データの取得経路、マニフェスト、版、チェックサム、スキーマ、再利用ライセンスを一式として確認できていない。
- 一部の自律性記述は、種目全体ではなく特定チーム・特定走行だけを支える。

付録F 数え方と用語

用語	本報告での数え方
チーム	大会で活動する参加集団。組織や機体メーカーと同一とは限らない
出場枠	一チームの一種目への参加・登録
組織	大学、企業、研究機関、共同研究組織
ロボット・プラットフォーム	再利用される機体・ソフトウェア基盤
完全自律	評価中に継続的な遠隔操作を使わない。許容設定は規則に従う
遠隔操作	人が遠隔から機体を操作する
発表済み	公開意思と範囲が示された状態
取得可能	安定した経路から第三者がデータを得られる状態
再利用可能	取得、構造、版、文書、権利を独立に検証できる状態

参考文献

1. 組織委員会「第二届世界人形机器人运动会竞赛规程总则」。
2. 組織委員会：公式公告一覧。
3. 公式「100米（小型组）决赛成绩公告」。
4. 公式「100米（大型组）决赛成绩公告」。
5. 公式「400米决赛成绩公告」。
6. 公式「1500米决赛成绩公告」。
7. 公式「4×100米接力决赛成绩公告」。
8. 公式「100米障碍决赛成绩公告」。
9. 公式「400米障碍决赛成绩公告」。
10. 公式「立定跳远决赛成绩公告」。
11. 公式「跳远决赛成绩公告」。
12. 公式「原地跳高决赛成绩公告」。
13. 清華大学「清华火神队卫冕足球5V5大型组」。
14. 公式「自由体操成绩公告」。
15. 公式「举重重量级决赛成绩公告」。
16. 公式「街舞成绩公告」。
17. 公式「国际标准舞决赛成绩公告」。
18. 公式「啦啦操决赛成绩公告」。
19. 公式「太极拳决赛成绩公告」。
20. 公式「武术套路自选拳术名次公告」。
21. 公式「拔河轻量级决赛成绩公告」。
22. 公式「拔河重量级决赛成绩公告」。
23. 公式「投壶轮式组决赛成绩公告」。
24. 公式「乒乓球小组赛成绩公告」。
25. 公式「自由搏击80公斤级成绩公告」。
26. 公式「综合五项决赛成绩公告」。
27. 公式「零售服务岗决赛成绩公告」。
28. 公式「餐饮制售岗预赛成绩公告」。
29. 公式「打包入库岗预赛成绩公告」。
30. 公式「装配上料岗预赛成绩公告」。
31. 公式「消防救援岗决赛成绩更正」。
32. 公式「应急处突岗预赛成绩公告」。
33. 公式「办公综合服务岗预赛成绩公告」。
34. 公式「家政服务岗决赛成绩更正」。
35. 公式「宾客服务岗决赛成绩更正」。
36. 公式「图书整理岗决赛成绩公告」。
37. 公式「园区管理岗决赛成绩公告」。
38. 公式「智慧充电服务岗决赛成绩公告」。
39. 公式「电动工具装配决赛成绩公告」。
40. 公式「粉末称量决赛成绩公告」。
41. 公式「积木搭建决赛成绩公告」。
42. 公式「钉钉固定决赛成绩公告」。
43. 公式「开瓶撬盖决赛成绩公告」。
44. 公式「拆箱拆包决赛成绩公告」。
45. 公式「镊子夹豆决赛成绩公告」。
46. 公式「线缆连接决赛成绩公告」。